北辰・入試対策 単元チェックテスト 中 1-7 データの活用 大問1(11)・大問2 ／ 度数分布表・代表値・比較の説明	実施日 月 日	名前	目標時間 ◎25分 ○30分 △35分	得点 ／100点

1 度数分布表と代表値

((1)各2点 (2)～(6)各4点)

下の表は、ある学級25人の通学時間を整理したものです。

階級(分)	階級値(分)	度数(人)	階級値×度数	相対度数	累積度数(人)	累積相対度数
5以上～10未満	7.5	2	15	0.08	2	0.08
10 ～15	12.5	5	62.5	イ	7	0.28
15 ～20	17.5	ア	オ	0.32	15	0.60
20 ～25	22.5	6	135	0.24	ウ	エ
25 ～30	27.5	4	110	0.16	25	1.00
合計		25	カ	1.00		

(1) 基本 表のア～カにあてはまる数を求めなさい。

ア　イ　ウ　エ　オ　カ

(2) 北辰・入試 通学時間がちょうど15分の人は、どの階級に入りますか。

答

(3) 北辰・入試 中央値(メジアン)は、どの階級に入っていますか。

答

(4) 北辰・入試 通学時間が20分未満の人は、全体の何%ですか。

答

(5) 基本 最頻値(モード)を求めなさい。

答

(6) 北辰・入試 平均値を求めなさい。

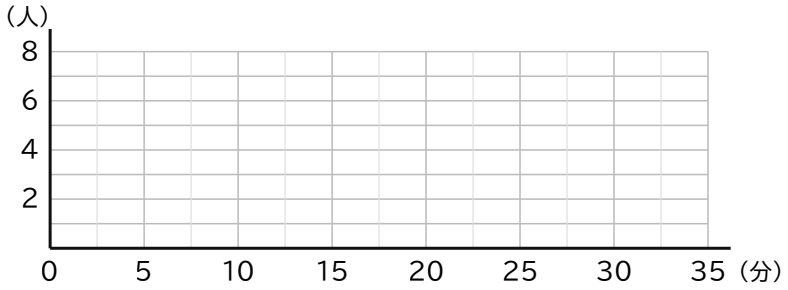
答

2 ヒストグラムと度数折れ線

(各5点)

基本 1 の度数分布表をもとに、右の図にかきなさい。

(1) ヒストグラム
(2) 度数折れ線(度数分布多角形)



3 代表値と範囲

(各5点)

10人のハンドボール投げの記録は、次のようになりました。(単位は m)

16, 25, 18, 21, 30, 18, 23, 27, 20, 24

(1) 基本 平均値

答

(2) 北辰・入試 中央値

答

(3) 基本 最頻値

答

(4) 基本 範囲

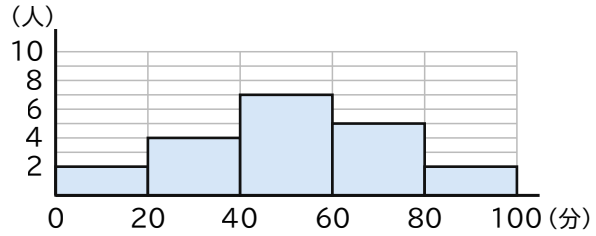
答

4 2つの資料の比較

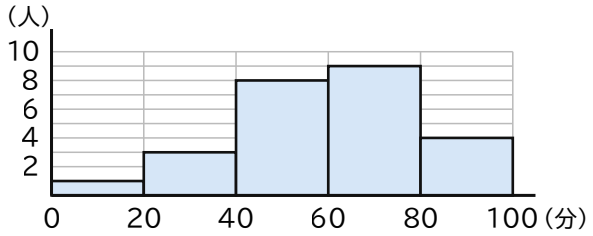
((1)(2)(3)ア 各5点 (3)イ 10点)

下の図は、A組20人とB組25人の家庭学習の時間です。0～20の階級は、0分以上20分未満を表します。

A組(20人)



B組(25人)



(1) 北辰・入試 A組の最頻値を求めなさい。

答

(2) 北辰・入試 B組の中央値は、どの階級に入っていますか。

答

(3) ゆうとさんは、次のように言いました。

「60分未満の人は、A組が13人、B組が12人で、ほとんど同じ人数です。だから、60分未満の人の割合は、A組とB組でほとんど変わりません。」

ア 北辰・入試 60分未満の累積相対度数を、A組・B組それぞれ求めなさい。

イ やや難 ゆうとさんの言ったことは正しいですか。「正しい」「正しくない」のどちらかを答え、その理由を、累積相対度数を使って説明しなさい。

ア A組　　B組

イ

5 ことがらの起こりやすさ

((1)(2)各4点 (3)5点)

ペットボトルのキャップを投げて、上向きになった回数を調べました。

投げた回数(回)	100	200	500	1000	2000
上向きの回数(回)	38	73	186	368	742
上向きの相対度数	0.380	0.365	0.372	0.368	ア

(1) 基本 表のアにあてはまる数を、小数第3位まで求めなさい。

答

(2) 北辰・入試 上向きになる確率は、およそいくつですか。小数第2位まで答えなさい。

答

(3) 北辰・入試 3000回投げると、上向きはおよそ何回になると考えられますか。

答

答え合わせ表 — ×の問題は、右の教材で復習しよう

問題	内容	○×	まちがえたら復習する教材
1 (1)(2)(4)	度数分布表・相対度数・累積相対度数		Gトレ 7章-1～3 度数分布表・ヒストグラム・相対度数・累積度数
1 (3)(5)　4 (1)(2)	表・グラフからの最頻値・中央値		Gトレ 7章-4～6 代表値・範囲・ことがらの起こりやすさ
1 (6)	度数分布表からの平均値		Gトレ 7章-4～6 代表値・範囲・ことがらの起こりやすさ
2	ヒストグラム・度数折れ線		Gトレ 7章-1～3 度数分布表・ヒストグラム・相対度数・累積度数
3	平均値・中央値・最頻値・範囲		Gトレ 7章-4～6 代表値・範囲・ことがらの起こりやすさ
4 (3)	累積相対度数で比べる・説明		Gトレ 7章-1～3 度数分布表・ヒストグラム・相対度数・累積度数
5	相対度数と確率(起こりやすさ)		Gトレ 7章-4～6 代表値・範囲・ことがらの起こりやすさ

解答・解説　中1-7 データの活用

1　度数分布表と代表値（32点）

(1) 答 **ア 8　イ 0.20　ウ 21　エ 0.84　オ 140　カ 462.5**

ア　合計25人から、ほかの度数をひく。

$25 - (2 + 5 + 6 + 4) = 25 - 17 = 8$

イ　相対度数（そうたいどすう）$=$ $\dfrac{\text{その階級の度数}}{\text{度数の合計}}$

$\dfrac{5}{25} = 0.20$

ウ　累積度数（るいせきどすう）は、上から順にたす。

$15 + 6 = 21$

エ　$\dfrac{21}{25} = 0.84$

オ　$17.5 \times 8 = 140$

カ　$15 + 62.5 + 140 + 135 + 110 = 462.5$

(2) 答 **15分以上20分未満**

「10以上15未満」は、15をふくまない。

ちょうど15分は、次の階級に入る。

> ポイント　「以上」はその数をふくむ。「未満」はふくまない。

(3) 答 **15分以上20分未満**

25人 → 真ん中は $\dfrac{25 + 1}{2} = 13$番目。

累積度数は 2、7、15、…

13番目は、15～20の階級に入る。

(4) 答 **60%**

20分未満は、15～20の階級まで。

その累積相対度数は 0.60

$0.60 \times 100 = 60$(%)

(5) 答 **17.5分**

度数がいちばん多い階級は 15～20(8人)。

最頻値（さいひんち）は、その階級の階級値（かいきゅうち）。

(6) 答 **18.5分**

平均値 $=$ $\dfrac{\text{(階級値×度数)の合計}}{\text{度数の合計}}$

$\dfrac{462.5}{25} = 18.5$(分)

2　ヒストグラムと度数折れ線（10点）

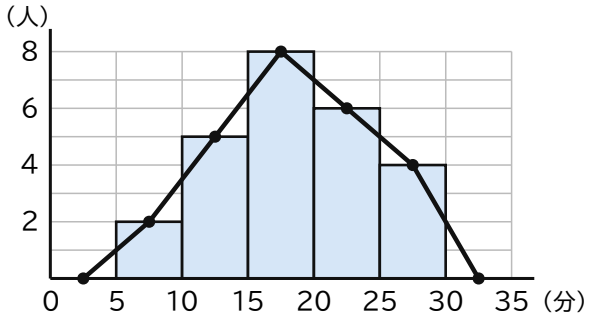
(1) 答 **下の図の長方形**

横は階級、高さは度数。すき間なく並べる。

(2) 答 **下の図の折れ線**

長方形の上の辺の真ん中(階級値)を結ぶ。

両はしは、度数0の階級(0～5、30～35)の真ん中までのばす。



3　代表値と範囲（20点）

小さい順に並べる：16, 18, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30

(1) 答 **22.2 m**

合計は 222

$\dfrac{222}{10} = 22.2$(m)

(2) 答 **22 m**

10個(偶数)→ 真ん中は5番目と6番目。

$\dfrac{21 + 23}{2} = \dfrac{44}{2} = 22$(m)

> ポイント　データが偶数個のときは、真ん中の2つの平均が中央値。

(3) 答 **18 m**

いちばん多く出てくる値(2回)。

(4) 答 **14 m**

範囲（はんい）$=$ 最大値 $-$ 最小値

$30 - 16 = 14$(m)

4　2つの資料の比較（25点）

(1) 答 **50分**

いちばん高い長方形は 40～60(7人)。

階級値は $\dfrac{40 + 60}{2} = 50$(分)

(2) 答 **60分以上80分未満**

25人 → 真ん中は $\dfrac{25 + 1}{2} = 13$番目。

小さい方から累積度数は 1、4、12、21、…

13番目は 60～80の階級に入る。

(3ア) 答 **A組 0.65　B組 0.48**

A組：2 ＋ 4 ＋ 7 ＝ 13(人)

$\frac{13}{20} = 0.65$

B組：1 ＋ 3 ＋ 8 ＝ 12(人)

$\frac{12}{25} = 0.48$

(3イ) 答 **正しくない**

(例)60分未満の累積相対度数は、A組が0.65、B組が0.48で、A組の方が大きいから。

人数がちがう組は、人数ではなく割合(相対度数)で比べる。

ポイント　説明には「何を比べたか」「2つの数」「どちらが大きいか」を書く。

5　ことがらの起こりやすさ(13点)

(1) 答 **0.371**

$\frac{742}{2000} = 0.371$

(2) 答 **0.37**

投げる回数が多くなると、相対度数は 0.37 に近づく。

この値を、上向きになる確率と考える。

(3) 答 **およそ1110回**

3000 × 0.37 ＝ 1110(回)

ポイント　確率(かくりつ)は、多数回の実験の相対度数から考える。